Paskaita 6

Homologija ir Oilerio charakteristika

Tikslai. *Homologija atskiria uždarąsias grandines nuo grandinių, kurios yra aukštesnės dimensijos dalių kraštai. Suskaidę erdvę trikampiais, ši skirtumą apskaičiuosime krašto matricomis. Šias matricas apskaičiuosime torui ir projektyvinei plokštumai. Su kūno koeficientais homologijos grupių pakaitinė dimensijų suma duoda Oilerio charakteristiką. Periodinėje gardelėje ta pati faktorgrupė aprašo uždarųjų stygų klases toro kode.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sudaryti krašto matricas iš simpleksų su sutvarkytomis viršūnėmis.
- Apskaičiuoti ciklus, kraštus ir homologiją su nurodytais koeficientais.
- Įrodyti baigtinio komplekso Oilerio charakteristikos formulę.
- Nustatyti dvi nepriklausomas dvejetainių stygų klases tore.

6.1 Simpleksai ir jų sutapatinimai

Simpleksas, kurio dimensija yra k, yra $k+1$ afiniškai nepriklausomų taškų iškilasis apvalkalas su pasirinkta šių viršūnių tvarka. Standartinį simpleksą apibrėžia aibė

$$\Delta^k = \{(t_0, \dots, t_k) \in \mathbb{R}^{k+1} : t_i \geq 0,\ t_0 + \cdots + t_k = 1\}.$$

Pašalinę vieną viršūnę, gauname *sieną*, paveldinčią likusių viršūnių tvarką. Taškas, atkarpa ir trikampis yra nulinės, pirmosios ir antrosios dimensijos simpleksai. Viršūnių tvarka orientuoja briauną nuo pirmosios viršūnės į antrąją. Ji taip pat nusako aukštesnės dimensijos sienų ženklus.

Erdvės X Δ-*komplekso struktūra* yra tolydžiųjų atvaizdavimų $\sigma\colon \Delta^k \to X$, vadinamų jos simpleksais, rinkinys, tenkinantis toliau pateiktas sąlygas. Kiekvienas atvaizdavimas yra injektyvus savo apibrėžimo srities viduje. Šių vidų vaizdai nesikerta ir kartu dengia X. Apribojimas kiekvienoje sienoje yra nurodytas žemesnės dimensijos simpleksas, naudojant afininį sutapatinimą, išsaugantį viršūnių tvarką. Topologiją nusako šie atvaizdavimai. Poaibis $A \subseteq X$ yra uždaras tada ir tik tada, kai $\sigma^{-1}(A)$ yra uždaras kiekvienam simpleksui σ. Taigi erdvė gaunama prijungiant sienas nurodytu būdu.

Skirtingos vieno apibrėžimo srities simplekso viršūnės gali turėti tą patį vaizdą erdvėje X. Todėl briauna gali tapti kilpa. O *simpliciniame komplekse* kiekvieno simplekso viršūnės erdvėje yra skirtingos, ir bet kurie du simpleksai arba susikerta bendra siena, arba nesikerta. Toliau pateiktas toro modelis turi vieną viršūnę ir du trikampius. Tai yra Δ-kompleksas, o ne simplicinis kompleksas. Viršūnių vardai, tokie kaip $[v_0, v_1, v_2]$, žymi sutvarkytas apibrėžimo srities viršūnes net tada, kai kai kurie jų vaizdai sutampa.

6.2 Grandinės ir krašto atvaizdavimas

Fiksuokime *koeficientų žiedą* R. Pagal numatytąjį susitarimą $R = \mathbb{Z}$. Čia taip pat naudosime kūną $\mathbb{Z}_2$, kuriame skaičiuojama moduliu du, ir realiųjų skaičių kūną $\mathbb{R}$. Sveikieji skaičiai sudaro žiedą, o ne kūną. *Grandinė*, kurios dimensija yra k, yra baigtinė formali k-simpleksų suma su koeficientais iš R. Šios sumos sudaro *grandinių grupę* $C_k(X; R)$. Grandinės sudedamos ir dauginamos iš koeficientų pagal komponentes. Kiekviena grandinė vieninteliu būdu užrašoma simpleksų generatoriais. Kai R yra kūnas, jie sudaro tiesinės erdvės bazę. Pažymėkime $C_{-1} = 0$.

Krašto atvaizdavimas $\partial_k \colon C_k(X; R) \to C_{k-1}(X; R)$ yra tiesinis atvaizdavimas, simplekse apibrėžtas pakaitiniu viršūnių šalinimu:

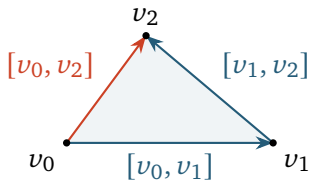
$$\partial_k[v_0, \dots, v_k] = \sum_{i=0}^{k} (-1)^i [v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_k] \quad (k \geq 1), \qquad \partial_0 = 0.$$

Stogelis virš viršūnės reiškia, kad ji praleidžiama. Kiekviena siena laikoma nurodytu komplekso simpleksu. Šis krašto atvaizdavimas ∂ veikia grandines. Tai nėra koordinatės išvestinė.

Sutvarkytam trikampiui formulė yra

$$\partial[v_0, v_1, v_2] = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Neigiamas antrojo nario koeficientas apgręžia atitinkamos briaunos indėlį. Kūne $\mathbb{Z}_2$ neigiamas ženklas sutampa su teigiamu. Vis tiek reikia sudėti pasikartojančios briaunos indėlius pasirinktame žiede.



6.1 pav. Sutvarkytos briaunos yra nukreiptos nuo mažesnio viršūnės indekso į didesnį. Antrojo formulės nario briauna yra apeinama su neigiamu koeficientu.

Teorema 6.1 (Krašto kraštas). *Kiekvienam $k \geq 1$ kompozicija $\partial_{k-1}\partial_k$ yra nulinė.*

Įrodymas. Kai $k = 1$, galinis krašto atvaizdavimas yra $\partial_0 = 0$. Kai $k \geq 2$, fiksuokime indeksus $i < j$ sutvarkytame k-simplekse. Jei pirma pašalinama viršūnė v_i, viršūnė v_j pereina į vietą $j - 1$. Gautos sienos koeficientas yra $(-1)^i(-1)^{j-1}$. Jei pirma pašalinama viršūnė v_j, viršūnė v_i lieka vietoje i, ir gaunamas koeficientas $(-1)^j(-1)^i$. Šie ženklai yra priešingi. Kiekviena siena su dviem pašalintomis viršūnėmis pasitaiko būtent šioje poroje. Poros panaikinamos dar prieš sutapatinant sienas, todėl panaikinamos ir po sutapatinimo. Tiesiškumas įrodo teiginį kiekvienai grandinei. ∎

Dar kartą pritaikę krašto atvaizdavimą trikampiui, gauname

$$(v_2 - v_1) - (v_2 - v_0) + (v_1 - v_0) = 0.$$

Čia viršūnės vardas žymi jos generatorių grupėje C_0. Grupių seka, sujungta homomorfizmais, kurių gretimos kompozicijos yra nulinės, vadinama *grandinių kompleksu*.

6.3 Ciklai, kraštai ir koeficientai

Ciklas yra grandinė, kurios kraštas yra nulinis. *Kraštas* yra grandinė, kuri yra viena dimensija aukštesnės grandinės kraštas. Jų grupes ir gaunamą *homologijos grupę* apibrėžia formulės

$$Z_k(X;R) = \ker \partial_k, \qquad B_k(X;R) = \operatorname{im} \partial_{k+1}, \qquad H_k(X;R) = Z_k(X;R)/B_k(X;R).$$

Teorema apie krašto kraštą duoda $B_k \subseteq Z_k$, todėl faktorgrupė yra apibrėžta. Du ciklai yra *homologiški*, jei jų skirtumas yra kraštas. Homologija nusako, kurie ciklai lieka po šio sutapatinimo. Simboliai Z_k ir B_k žymi grupes. Jie skiriasi nuo koeficientų žiedo $\mathbb{Z}$ ir 5-osios paskaitos pynių grupės B_n.

Pavyzdžiui, paimkime trikampio ribą be užpildytos sienos. Jo cikliškai nukreiptų briaunų suma yra ciklas. Bet kurio ciklo koeficientai prie šių trijų nukreiptų briaunų yra lygūs, nes kiekvienoje viršūnėje jo kraštas išnyksta. Dvimačių grandinių nėra, todėl šis ciklas generuoja $H_1 \cong R$. Užpildžius trikampį, ta pati suma tampa kraštu ir gauname $H_1 = 0$.

Baigtiniam kompleksui sutvarkykime kiekvienos dimensijos simpleksus. Krašto matricoje D_k kiekvienam pradiniam k-simpleksui yra skirtas stulpelis, o kiekvienam galiniam $(k-1)$-simpleksui – eilutė. Matricos elementai yra sienų koeficientai su ženklais. Simplesų, kurių dimensija yra k, skaičių žymėsime c_k, o matricos D_k rangą nurodytame kūne – r_k. Branduolio ir vaizdo teorema bei faktorerdvės dimensijos formulė, žinomos iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*, duoda

$$\dim H_k(X;R) = (c_k - r_k) - r_{k+1} \qquad \text{kai } R \text{ yra kūnas.}$$

Žiede $\mathbb{Z}$ sveikaskaičiai sąryšiai nusako Abelio grupės faktorgrupę. Vien realusis eilučių redukavimas tos grupės nenustato.

Elementas yra *torsijos elementas*, jei jis yra nenulinis ir kuris nors jo teigiamas sveikasis kartotinis yra lygus nuliui. Algebriniam pavyzdžiui paimkime grandinių kompleksą, kuriame $C_2 = C_1 = \mathbb{Z}$, krašto atvaizdavimas ∂_2 yra daugyba iš dviejų, o $\partial_1 = 0$. Jo pirmoji homologija yra $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Su realiaisiais koeficientais daugyba iš dviejų yra siurjektyvi, todėl pirmoji homologija yra nulinė. Su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$ tai yra nulinis atvaizdavimas, todėl pirmoji homologija yra $\mathbb{Z}_2$. Tai parodo, kodėl koeficientai yra atsakymo dalis. Baigtinio komplekso *k-asis Bečio skaičius* yra $b_k = \dim_{\mathbb{R}} H_k(X;\mathbb{R})$. Realieji koeficientai nebeišsaugo torsijos informacijos.

6.4 Oilerio charakteristika

Baigtinio Δ-komplekso, kurio dimensija yra d, *Oilerio charakteristika* yra simpleksų skaičių pakaitinė suma

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k c_k.$$

Trianguliuotam paviršiui tai yra viršūnių skaičius minus briaunų skaičius plius trikampių skaičius. Čia simbolis χ žymi topologinį skaičių, o ne 5-osios paskaitos charakterį.

> **Teorema 6.2** (Oilerio charakteristika ir homologija). *Baigtiniam Δ-kompleksui ir bet kuriam kūnui R galioja $\chi(X) = \sum_{k=0}^{d} (-1)^k \dim_R H_k(X;R)$. Atskiru atveju $\chi(X) = \sum_k (-1)^k b_k$.*

Įrodymas. Pažymėkime $r_0 = r_{d+1} = 0$. Homologijos dimensijos formulė duoda $c_k = \dim H_k + r_k + r_{k+1}$. Sumuojant su pakaitiniais ženklais, rango nariai susiprastina:

$$\sum_{k=0}^{d}(-1)^k c_k = \sum_{k=0}^{d}(-1)^k \dim H_k + \sum_{k=0}^{d}(-1)^k r_k + \sum_{k=0}^{d}(-1)^k r_{k+1} = \sum_{k=0}^{d}(-1)^k \dim H_k.$$

Kiekvieno r_j, kuriam $1 \le j \le d$, koeficientas yra $(-1)^j + (-1)^{j-1} = 0$. Pirmasis ir paskutinis rangai yra lygūs nuliui. ∎

Vienam užpildytam trikampiui skaičiai yra 3, 3 ir 1, todėl $\chi = 1$. Jo homologija turi vieną nulinio laipsnio generatorių ir neturi aukštesnių laipsnių generatorių, todėl gauname tą pačią pakaitinę sumą.

6.5 Invariantiškumas ir uždarieji paviršiai

Skaičiavime naudojamas suskaidymas. Nepriklausomumui nuo jo pasirinkimo reikia teoremos. Kelių pavyzdžių palyginimo nepakanka.

Teorema 6.3 (Homologijos invariantiškumas · *cituojama*)**.** *Kiekvieno Δ-komplekso homologija sutampa su jo singuliariąja homologija. Homotopiniai lygiavertiškumai indukuoja šių grupių izomorfizmus, kai koeficientų žiedas yra fiksuotas. Vadinasi, baigtinio Δ-komplekso Oilerio charakteristika yra invariantinė homotopinio lygiavertiškumo atžvilgiu.*

Palyginimą cituojame (Hatcher, Teorema 2.27). Homotopinis invariantiškumas pateiktas Išvadoje 2.11. Koeficientai aptarti §2.2, 153–155 p. Singuliarioji homologija naudoja visus tolydžiuosius atvaizdavimus $\Delta^k \to X$ kaip generatorius, nereikalaudama injektyvumo viduje. Ši konstrukcija taikoma nepasirinkus suskaidymo. Teiginys apie Oilerio charakteristiką išplaukia iš ankstesnės teoremos, pavyzdžiui, su realiaisiais koeficientais.

Trianguliacija yra paviršiaus pateikimas trikampiais, suklijuotais išilgai briaunų. Trianguliuotas paviršius yra *orientuojamas*, jei jo trikampius galima orientuoti taip, kad jų indukuotos kryptys kiekvienoje bendroje briaunoje būtų priešingos. Toliau cituojama paviršių klasifikacija apima teiginius, kad kiekvienas uždarasis paviršius turi tokį pateikimą ir ši sąlyga nepriklauso nuo pasirinkimo. Toras turi šią savybę, o projektyvinė plokštuma – ne.

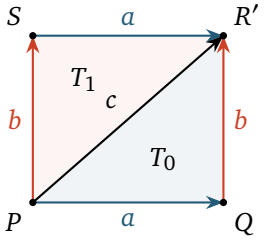
Teorema 6.4 (Uždarieji paviršiai · *cituojama*)**.** *Uždarieji jungūs paviršiai klasifikuojami homeomorfizmo tikslumu pagal jų orientuojamumą ir Oilerio charakteristiką. Orientuojamojo paviršiaus Σ_g, kurio gentis $g \ge 0$, Oilerio charakteristika yra $2 - 2g$, kur $\Sigma_0 = S^2$.*

Tai yra klasifikacijos teorema (Kosniowski, Teorema 11.3), kartu su Oilerio skaičiavimais (Hatcher, §2.2, 146–147 p.). Kai $g \ge 1$, 5-osios paskaitos daugiakampis modelis turi vieną viršūnę, $2g$ briaunų ir vieną sieną. Tokios daugiakampės ląstelės vietoj trikampių duoda tą pačią Oilerio charakteristiką (Hatcher, Teorema 2.44). Todėl šio modelio Oilerio charakteristika yra $1 - 2g + 1$.

Yra ir tiesioginis ryšys su 5-ąja paskaita. Kiekvienai jungiai keliais erdvei grupė $H_1(X;\mathbb{Z})$ yra grupės $\pi_1(X)$ *abelianizacija*, t.y. faktorgrupė pagal normalųjį pogrupį, generuojamą visų komutatorių $aba^{-1}b^{-1}$. Šį rezultatą cituojame (Hatcher, Teorema 2A.1). Taigi homologija nebeišsaugo nekomutuojančių kilpų klasių tvarkos informacijos. Ji nebūtinai leidžia atkurti fundamentaliąją grupę.

6.6 Dviejų paviršių krašto matricos

Apskaičiuosime toro homologiją su koeficientais iš $\mathbb{Z}$, tada iš $\mathbb{Z}_2$. Paimkime kvadratą, kurio kampai P, Q, R', S išdėstyti prieš laikrodžio rodyklę, pradedant apatiniu kairiuoju kampu. Suporuokime horizontaliąsias kraštines į dešinę, o vertikaliąsias – aukštyn. Visi kampai tampa viena viršūne v. Horizontaliąją briauną vadinsime a, vertikaliąją – b, o įstrižainę $P \to R'$ – briauna c. Sutvarkyti trikampiai yra $T_0 = [P, Q, R']$ ir $T_1 = [P, S, R']$.



6.2 pav. Toras turi vieną viršūnę, tris briaunas ir du trikampius. Viršutinio trikampio viršūnių tvarka duoda priešingą plokštumos orientaciją negu apatinio.

Pavyzdys 6.5 (Toras)**.** Abiejų trikampių kraštai yra $a + b - c$. Kiekvienos briaunos kraštas yra nulinis, nes abu jos galai tampa v. Bazėse (a, b, c) ir (T_0, T_1) krašto matricos su koeficientais iš $\mathbb{Z}$ yra

$$D_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

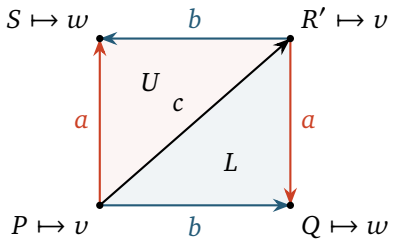
Kiekviena pirmosios dimensijos grandinė yra ciklas. Kraštai yra grandinės $a + b - c$ sveikieji kartotiniai. Sąrašas $(a, b, a + b - c)$ yra grupės C_1 sveikaskaitė bazė. Jos bazės keitimo determinantas yra -1, todėl atvirkštinė matrica turi sveikuosius elementus. Faktorizavus pagal paskutinį generatorių, lieka laisvi generatoriai a ir b. Matricos D_2 branduolys yra sudarytas iš porų $(m, -m)$. Trečiosios dimensijos grandinių nėra. Nulinės dimensijos faktorgrupė išsaugo vienintelę viršūnę. Todėl gavome

$$H_0(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \qquad H_1(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2, \qquad H_2(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Aukščiausios dimensijos generatorius yra $T_0 - T_1$. Jo ženklai suteikia abiem trikampiams tą pačią plokštumos orientaciją, ir jų briaunų indėliai susiprastina.

Su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$ kiekvienas elementas -1 tampa 1. Matricų D_1 ir D_2 rangai yra nulis ir vienetas. Todėl homologijos dimensijos yra $1, 3 - 0 - 1 = 2$ ir $2 - 1 = 1$. Grandinių a ir b klasės vis dar generuoja H_1, o aukščiausios dimensijos ciklas yra $T_0 + T_1$. Abu koeficientų pasirinkimai duoda $\chi(T^2) = 1 - 3 + 2 = 0$.

Projektyvinei plokštumai suporuokime priešingas kvadrato kraštines priešingomis rodyklėmis. Kampai P ir R' tampa v, o Q ir S – w. Briauna a eina iš P į S ir iš R' į Q. Briauna b eina iš P į Q ir iš R' į S. Įstrižainė c eina iš P į R'.



6.3 pav. Po sutapatinimo projektyvinė plokštuma turi dvi viršūnes. Įstrižainė c yra kilpa taške v, o abu kvadrato ribos briaunų generatoriai jungia v su w.

Pavyzdys 6.6 (Projektyvinė plokštuma su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$)**.** Naudokime viršūnių bazę (v, w), briaunų bazę (a, b, c) ir sutvarkytus trikampius $U = [P, R', S]$ ir $L = [P, R', Q]$. Visą laiką skaičiuokime su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$. Abiejų briaunų a ir b kraštas yra $v + w$, o briaunos c kraštas yra nulinis. Abiejų trikampių kraštas yra $a + b + c$. Taigi

$$D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

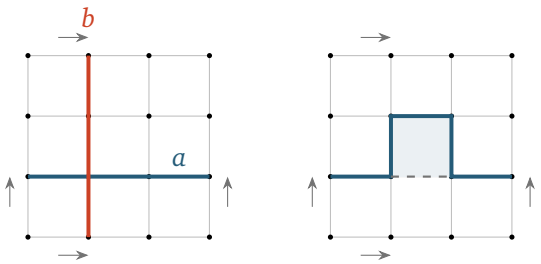
$$D_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Abiejų matricų rangas yra lygus vienetui. Matricos D_1 branduolį generuoja $a + b$ ir c. Jo kraštų poerdvį generuoja $a+b+c$, todėl faktorerdvė yra vienmatė, ir jai atstovauja c. Matricos D_2 branduolį generuoja $U + L$. Matricos D_1 vaizdas sutapatina dvi viršūnių klases grupėje H_0. Vadinasi, $H_k(\mathbb{R}\mathrm{P}^2; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$, kai $k = 0, 1, 2$, ir $\chi(\mathbb{R}\mathrm{P}^2) = 2 - 3 + 2 = 1 = 1 - 1 + 1$. Tai yra dvejetainės homologijos grupės. Jos neteigia to paties atsakymo su sveikaisiais arba realiaisiais koeficientais.

6.7 Dvejetainiai ciklai ir toro kodas

Kvadratinėje gardelėje, kurios priešingos kraštinės yra sutapatintos, padėkime po vieną kubitą kiekvienoje briaunoje. Kubitas turi bazines būsenas $|0\rangle$ ir $|1\rangle$. Jo fazės apvertimo operatorius Z fiksuoja $|0\rangle$ ir padaugina $|1\rangle$ iš -1. Šis operatoriaus simbolis skiriasi nuo ciklų grupės Z_k. Operatoriaus Z *styga* pritaiko šį operatorių pasirinktoje briaunų aibėje. Šią aibę vaizduokime pirmosios dimensijos grandine su koeficientais iš $\mathbb{Z}_2$. Briaunos koeficientas yra vienetas tada ir tik tada, kai ji yra pasirinkta. Grandinių sudėtis reiškia briaunų įjungimą arba išjungimą, nes du kartus pritaikytas Z yra tapatusis operatorius.

Atitinkamos lokaliosios operacijos nusakomos viršūnėmis ir kvadratinėmis sienomis, vadinamomis *plaketėmis*. Viršūnės sąlyga stygai reikalauja lyginio pasirinktų briaunų skaičiaus toje viršūnėje. Algebriškai tai yra $\partial c = 0$. Plaketės kraštas taip pat yra ciklas. Pridėję jį, stygos dalį pakeičiame kitomis šios sienos briaunomis. Brėžinyje šis pakeitimas yra parodytas šalia dviejų nepriklausomų uždarųjų stygų.



6.4 pav. Kiekvieno kvadrato priešingos kraštinės yra sutapatintos. Pirmojoje dalyje yra parodyti du periodiniai ciklai. Antrojoje yra pridedamas vienos plaketės kraštas, o brūkšninė briauna yra pašalinama.

Nubrėžkime kiekvieno kvadrato įstrižainę iš apatinio kairiojo į viršutinį dešinįjį kampą ir sutvarkykime jo trikampius kaip toro pavyzdyje. Trikampio kraštas kiekvieną pridėtą įstrižainę cikle pakeičia kitomis dviem jo briaunomis. Atvirkščiai, kiekviena įstrižainė yra būtent dviejuose to kvadrato trikampiuose. Todėl dvejetainė trikampių kraštų suma be įstrižainės nario naudoja abu kiekvieno kvadrato trikampius vienodais koeficientais. Abiejų trikampių kraštų suma yra kvadrato kraštas, todėl visa suma yra kvadratų kraštų suma. Tai įrodo, kad kvadratinės gardelės ciklų faktorgrupė pagal kvadratų kraštus sutampa su šios trianguliacijos homologija. Pagal cituojamą Teoremą 6.3 jos homologija sutampa su dviejų trikampių toro homologija Pavyzdyje 6.5.

Pavyzdys 6.7 (Toro kodo stygų klasės · *cituojama; dviejų trikampių homologija įrodyta*)**.** Dvejetainių stygų klasės sudaro $H_1(T^2;\mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2^2$. Atstovai vieną kartą apsisuka horizontaliąja ir vertikaliąja kryptimis. Kiekviena klasė yra pasirinktų iš šių dviejų klasių suma, įskaitant tuščiąją sumą. Todėl yra keturios klasės. Šių gardelės atstovų sutapatinimas yra cituojamos Kitajevo konstrukcijos dalis.

Kodo poerdvis yra pasirinktas bendros kubitų būsenų erdvės poerdvis, naudojamas kvantinei informacijai saugoti. *Loginis operatorius* išsaugo šį poerdvį ir veikia jame saugomas būsenas. Toro kode uždarosios Z stygos išsaugo kodo poerdvį. Plakečių kraštai šiame poerdvyje veikia kaip tapatusis operatorius, todėl homologiškos stygos veikia vienodai. Dvi nepriklausomos klasės duoda du loginius Z operatorius. Visa kodo konstrukcija pateikia atitinkamus papildančius operatorius ir keturių dimensijų kodo poerdvį, t.y. du loginius kubitus. Šią fizinę interpretaciją cituojame (Kitaev, 2003, §1, lygtys (1)–(2) ir tolesnis argumentas apie loginius operatorius). Homologijos skaičiavimas nustato stygų klases. Teiginiai apie Hilberto erdvę ir operatorius remiasi šia cituojama konstrukcija.

Savikontrolė. Apskaičiuokite sferos Oilerio charakteristiką iš tetraedro ir oktaedro paviršių.

Atsakymas. Tetraedras turi keturias viršūnes. Kiekviena viršūnių pora yra briauna, todėl gauname $\binom{4}{2} = 6$ briaunų. Kiekvienas trejetas yra siena, todėl gauname keturis trikampius. Skaičius yra $4 - 6 + 4 = 2$. Oktaedro viršūnės yra teigiami ir neigiami koordinačių ašių vienetiniai vektoriai. Kiekviena viršūnė yra sujungta su keturiomis viršūnėmis, kurios nėra nei ji pati, nei jai priešinga, todėl gauname $6 \cdot 4/2 = 12$ briaunų. Sienai parenkame po vieną iš minėtų taškų kiekvienoje ašyje, todėl gauname $2^3 = 8$ trikampių. Oktaedro Oilerio charakteristika yra $6 - 12 + 8 = 2$, sutampanti su tetraedro charakteristika.

Santrauka. Krašto atvaizdavimo kvadratas yra nulinis. Homologija yra ciklų faktorgrupė pagal kraštus, nurodžius koeficientų žiedą. Kūne krašto matricų rangai duoda jos dimensijas, o jų pakaitinė suma yra Oilerio charakteristika. Invariantiškumas ir paviršių klasifikacija yra cituojami. Toras turi dvi nepriklausomas dvejetainių pirmosios dimensijos ciklų klases. Jos aprašo dvi loginių Z stygų klases toro kode. Toliau, 7-ojoje paskaitoje, erdvėms suteiksime glodžiąsias koordinates, kad jose būtų galima apibrėžti diferencialinį skaičiavimą.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §2.1, 102–107 p., Teoremos 2.27 ir 2A.1, ir §2.2, 146–147 p.; Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §3.3; Kosniowski, *A First Course in Algebraic Topology*, Teorema 11.3 ir 29 sk.; Kitaev, *Fault-tolerant quantum computation by anyons* (2003), §1.